



APACHE CAMEL

HANNY EMILLY

INTRODUÇÃO

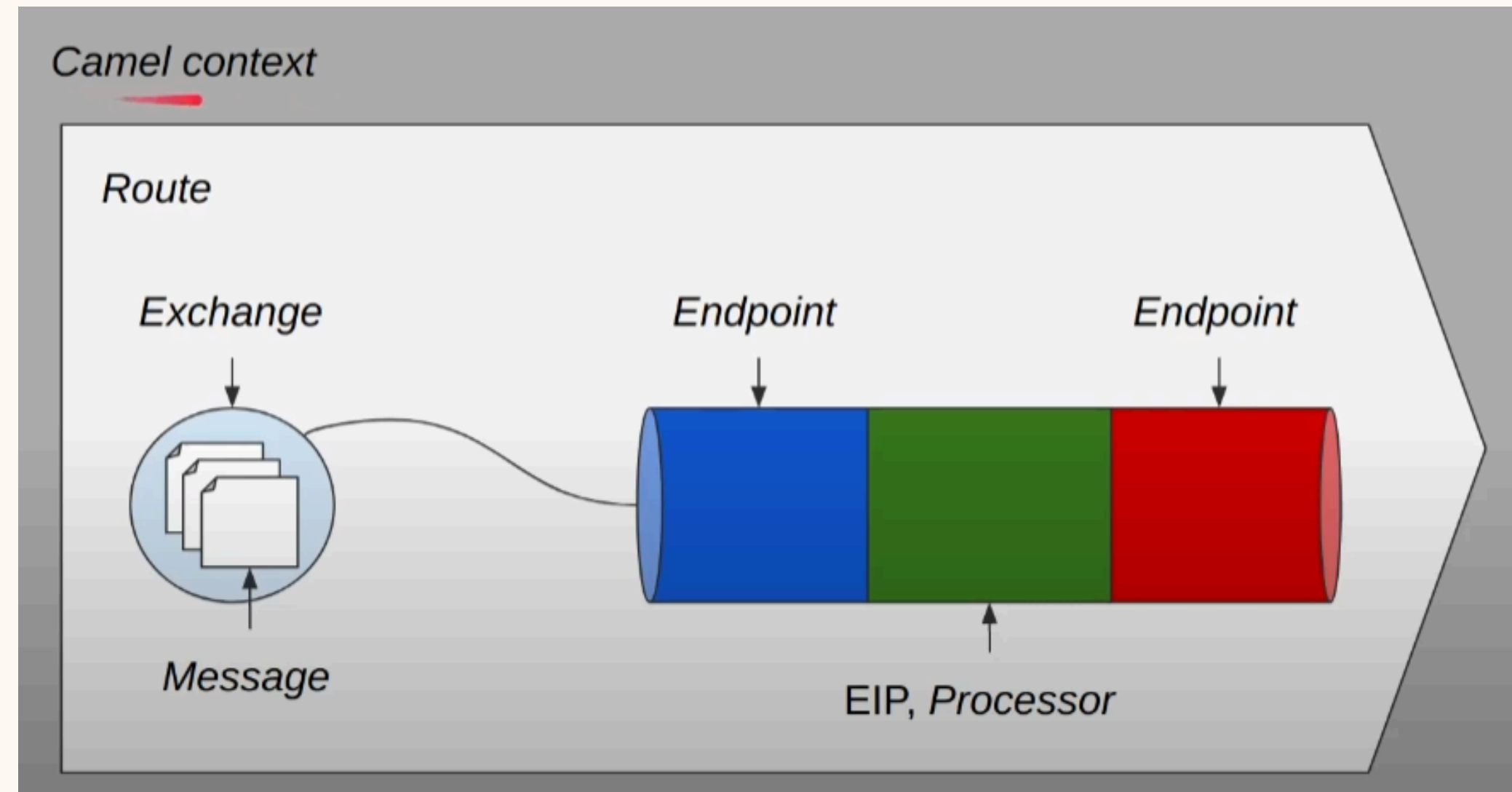
O QUE É?

Apache Camel é um framework de integração open-source que implementa os Enterprise Integration Patterns (EIP), permitindo comunicação entre diferentes sistemas de forma simples e padronizada.



ARQUITETURA DO APACHE CAMEL

- **CAMEL CONTEXT:** AMBIENTE DE EXECUÇÃO PRINCIPAL.
- **ROUTE (ROTA):** DEFINE O CAMINHO QUE UMA MENSAGEM PERCORRE (ORIGEM → PROCESSAMENTO → DESTINO).
- **EXCHANGE:** CONTÊINER DA MENSAGEM COM METADADOS E CONTEXTO.
- **ENDPOINTS:** PONTOS DE ENTRADA/SAÍDA (EX: ARQUIVOS, HTTP, FILAS, BANCOS DE DADOS).
- **PROCESSOR / EIP:** REALIZAM TRANSFORMAÇÕES, FILTRAGEM, ENRIQUECIMENTO OU ROTEAMENTO DA MENSAGEM.



VANTAGENS

- Grande número de conectores (mais de 300 componentes).
- Facilita a integração de sistemas heterogêneos.
- Baseado em padrões conhecidos (EIP).
- Flexível e leve, pode ser embutido em diversas arquiteturas.
- Comunidade ativa e integração com frameworks modernos (Spring Boot, Quarkus).

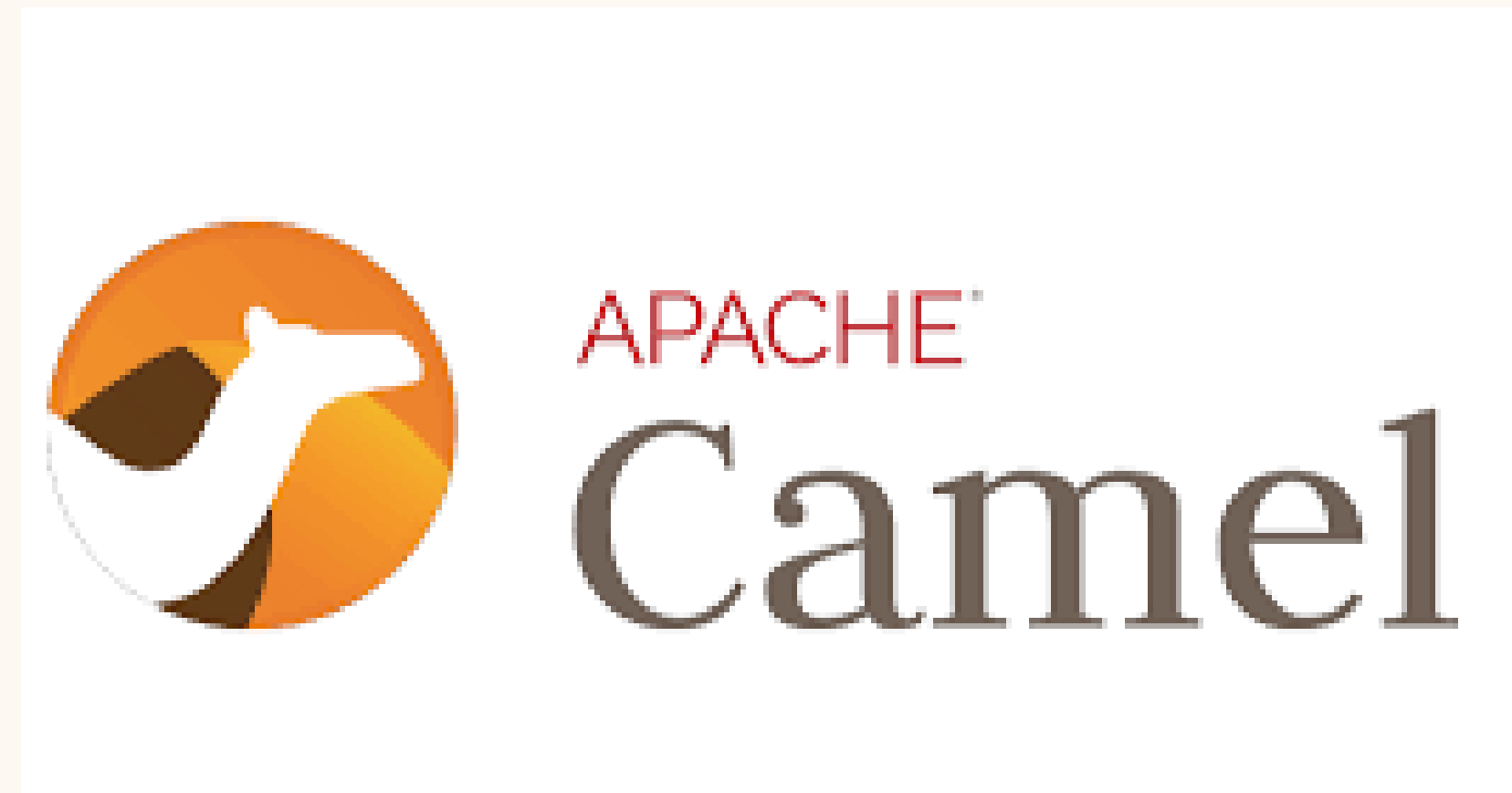


APACHE®

Camel

DESVANTAGENS

- Curva de aprendizado relativamente alta (conceitos de EIP).
- Depuração de rotas complexas pode ser difícil.
- Fortemente ligado ao ecossistema Java/JVM.



EXEMPLO

- **CENÁRIO:**
- UMA LOJA VIRTUAL PRECISA ENVIAR NOTIFICAÇÕES PARA OS CLIENTES SEMPRE QUE UM PEDIDO É APROVADO.
- **COMO O CAMEL AJUDA:**
 1. **ENTRADA (ENDPOINT):** CAPTURA MENSAGENS DE UM SISTEMA DE PEDIDOS (EX.: FILA JMS OU API).
 2. **PROCESSAMENTO (PROCESSOR / EIP):** ENRIQUECIMENTO DA MENSAGEM COM DADOS DO CLIENTE.
 3. **SAÍDA (ENDPOINT):** ENVIO DA NOTIFICAÇÃO FINAL PARA:
 - E-MAIL (VIA SMTP)
 - MENSAGEM SMS (VIA API DE TERCEIROS)
 - REGISTRO EM UM SISTEMA DE HISTÓRICO (BANCO DE DADOS).
- **BENEFÍCIO:**
- TODA ESSA INTEGRAÇÃO É FEITA SEM ALTERAR OS SISTEMAS ORIGINAIS, APENAS DEFININDO ROTAS E CONECTORES NO CAMEL.